



# Pontifícia Universidade Católica do Paraná

## Raciocínio Algorítmico – Lista Teórica 1

Professora Marina de Lara

1. Sendo **A = 10**, **B = 20**, **C = 35**, **D = 15.0** e **E = 3.0**, qual será o valor final de S após a execução de cada uma das expressões?

| EXPRESSÃO                                        | RESPOSTA (S) |
|--------------------------------------------------|--------------|
| $S = A + C \times 2 - B / A - (A + B)$           |              |
| $S = C \times 2 + A / B - (B + A)$               |              |
| $S = A + C \times 2 - (B / A + A + B)$           |              |
| $S = A + C \times 2 - B / A - (A + B)$           |              |
| $S = C \times 2 + B / A - (A + B)$               |              |
| $S = C \times 2 + A / B - (A + B)$               |              |
| $S = A + C \times 2 - B / A - (A + B)$           |              |
| $S = C \times 2 + B / A - (A + B)$               |              |
| $S = C \times 2 + B / A - (A + B) \times 2 ** E$ |              |
| $S = A + C \times 2 - (B / A + A + B)$           |              |
| $S = A + C \times 2 - B / A - (A + B)$           |              |

2. Complete as tabelas abaixo:

| AND (E) |   |   | OR (OU) |   |   | NOT (NEGAÇÃO) |   |
|---------|---|---|---------|---|---|---------------|---|
| A       | B | S | A       | B | S | A             | S |
| V       | V |   | V       | V |   | V             |   |
| V       | F |   | V       | F |   | F             |   |
| F       | V |   | F       | V |   |               |   |
| F       | F |   | F       | F |   |               |   |

3. Sendo **A = True**, **B = False** e **C = False**, resolva:

| EXPRESSÃO                                                   | RESPOSTA |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| $S = A \text{ or } B \text{ or } C$                         |          |
| $S = \text{not } A \text{ and } B \text{ or } C$            |          |
| $S = \text{not } (A \text{ and } B) \text{ and } C$         |          |
| $S = \text{not } (\text{not } A \text{ or } \text{not } C)$ |          |

4. Sendo **A = 10**, **B = 20** e **C = 30**, resolva:

| EXPRESSÃO                                           | RESPOSTA |
|-----------------------------------------------------|----------|
| $S = A > B$                                         |          |
| $S = (B * 2 + A) >= B + C$                          |          |
| $S = A + B != C$                                    |          |
| $S = B <= C$                                        |          |
| $S = A * 2 == B$                                    |          |
| $S = (C - A) / 2 >= B$                              |          |
| $S = (A ** 2) + (B ** 2) > (C ** 2)$                |          |
| $S = (A + B) * (A - B) != (C ** 2)$                 |          |
| $S = (A * B) + (A * C) >= (B * C)$                  |          |
| $S = (A ** 3) + (B ** 3) == (C ** 3)$               |          |
| $S = (A ** 2) + (B ** 2) - (C ** 2) >= 0$           |          |
| $S = (A + B) * (B + C) > (A * C)$                   |          |
| $S = (A ** 2) + (B ** 2) + (C ** 2) != (A * B * C)$ |          |
| $S = (A * B * C) > (A + B + C)$                     |          |
| $S = (A ** 2) * (B ** 2) != (C ** 4)$               |          |
| $S = (A * B * C) \% 2 == 0$                         |          |

**5. Informe a precedência:**

| <b>OPERADOR</b>      | <b>PRIORIDADE</b> |
|----------------------|-------------------|
| >, <, <=, >=, ==, != |                   |
| AND, OR, NOT         |                   |
| +, -, /, *, %        |                   |

**6. Sendo A = 10, B = 20 e C = 30, resolva:**

| <b>EXPRESSÃO</b>                                                      | <b>RESPOSTA</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| $S = A < B \text{ and } A + B > A + C / B$                            |                 |
| $S = \text{not } (A == B \text{ and } A >= C) \text{ or } C == A + B$ |                 |
| $S = \text{not False or } A ** 2 / 3 < C - B \% 7$                    |                 |
| $S = A > B \text{ and } C < B \text{ and not } (A == B)$              |                 |
| $S = A > B \text{ or } C == B \text{ or not } (A != B)$               |                 |
| $S = A <= B \text{ and } A + B > C / A$                               |                 |
| $S = \text{not } (A != B \text{ and } A < C) \text{ and } C == A * B$ |                 |
| $S = \text{not True or } A ** 2 / 3 < C + B \% 7$                     |                 |
| $S = A > B \text{ or } C < B \text{ and not } (A == B)$               |                 |
| $S = A == B \text{ or } C != B \text{ or not } (A > B)$               |                 |
| $S = A > B \text{ and } A + B > A + C / A$                            |                 |
| $S = \text{not } (A != B \text{ or } A < C) \text{ and } C == A + B$  |                 |
| $S = \text{not True or } A ** 2 / 3 < C - B \% 7$                     |                 |
| $S = A > B \text{ and } C < B \text{ or not } (A == B)$               |                 |